

LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

“Analisis Log Keamanan Sistem Linux Menggunakan Journalctl”



Dosen Pengampu :
Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Aesya Ditya Safina
NIM : 2402002
Kelas : TI 4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Praktikum.....	1
1.4 Manfaat Praktikum.....	2
BAB II DASAR TEORI	3
2.1 Log Keamanan.....	3
2.2 Journalctl.....	3
2.3 Secure Shell (SSH)	3
2.4 Systemd	3
2.5 Analisis Log Keamanan	4
BAB III PRAKTIKUM	5
3.1 Alat dan Bahan.....	5
3.2 Prosedur Praktikum.....	5
3.3 Hasil Praktikum	8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
4.1 Hasil Praktikum	9
4.2 Pembahasan	9
BAB V PENUTUP	11
5.1 Kesimpulan	11
5.2 Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan penggunaan server berbasis Linux semakin luas, baik pada lingkungan pendidikan maupun industri. Server Linux banyak digunakan karena memiliki tingkat stabilitas yang baik, bersifat open source, serta memiliki berbagai fitur keamanan yang dapat membantu administrator dalam mengelola sistem. Meskipun demikian, keamanan server tetap perlu diperhatikan karena berbagai aktivitas pengguna maupun layanan yang berjalan dapat menjadi celah apabila tidak dipantau dengan baik.

Salah satu cara untuk mengetahui kondisi keamanan suatu sistem adalah dengan melakukan analisis terhadap log keamanan. Log keamanan merupakan catatan aktivitas yang dihasilkan oleh sistem operasi maupun layanan tertentu, seperti Secure Shell (SSH). Informasi yang tersimpan di dalam log dapat digunakan untuk mengetahui proses login pengguna, status layanan, kesalahan sistem, hingga mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan.

Pada sistem operasi Linux yang menggunakan systemd, pencatatan log dapat dilakukan menggunakan utilitas journalctl. Melalui perintah tersebut administrator dapat melihat aktivitas layanan secara rinci sehingga memudahkan proses monitoring maupun audit keamanan. Dengan melakukan analisis terhadap log SSH, administrator dapat memastikan apakah layanan berjalan dengan normal serta mengetahui konfigurasi keamanan yang diterapkan pada server.

Oleh karena itu, pada praktikum ini dilakukan analisis log keamanan layanan SSH menggunakan utilitas journalctl pada server Proxmox VE. Selain melihat aktivitas layanan SSH, dilakukan pula pengecekan konfigurasi login root sehingga dapat diberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan sistem.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara melihat log keamanan pada sistem Linux menggunakan utilitas journalctl?
2. Bagaimana cara menganalisis aktivitas layanan SSH berdasarkan log yang diperoleh?
3. Bagaimana cara mengetahui konfigurasi login root pada layanan SSH?
4. Rekomendasi keamanan apa yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis log?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui lokasi penyimpanan log pada sistem operasi Linux.
2. Menampilkan log layanan SSH menggunakan utilitas **journalctl**.
3. Menganalisis aktivitas layanan SSH berdasarkan log yang diperoleh.
4. Mengetahui konfigurasi login root pada layanan SSH.

5. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server berdasarkan hasil analisis log.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai cara melihat dan menganalisis log keamanan pada sistem operasi Linux serta mengetahui pentingnya monitoring log dalam menjaga keamanan server.

b. Bagi Proses Pembelajaran

Praktikum ini membantu mahasiswa memahami hubungan antara materi keamanan sistem dengan implementasi secara langsung melalui analisis log layanan SSH menggunakan utilitas journalctl.

c. Bagi Pengembangan Kompetensi

Mahasiswa memperoleh keterampilan dalam melakukan monitoring layanan, menganalisis log keamanan, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server Linux.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Log Keamanan

Log keamanan merupakan kumpulan catatan yang dihasilkan oleh sistem operasi maupun aplikasi selama sistem berjalan. Log berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai aktivitas pengguna, proses layanan, kesalahan sistem, hingga kejadian yang berhubungan dengan keamanan. Administrator dapat memanfaatkan log sebagai media monitoring, audit, serta analisis apabila terjadi gangguan maupun indikasi serangan pada sistem.

Pada sistem operasi Linux, berbagai aktivitas layanan akan dicatat secara otomatis sehingga memudahkan administrator dalam mengetahui kondisi server. Dengan melakukan analisis terhadap log keamanan, administrator dapat mendeteksi aktivitas yang tidak normal dan mengambil tindakan pencegahan sebelum terjadi gangguan yang lebih besar.

2.2 Journalctl

Journalctl merupakan utilitas bawaan pada sistem operasi Linux yang menggunakan systemd sebagai system manager. Utilitas ini digunakan untuk menampilkan log sistem yang tersimpan pada systemd journal. Melalui journalctl, administrator dapat melihat seluruh log sistem maupun log berdasarkan layanan tertentu, seperti SSH, web server, atau database.

Beberapa fungsi utama journalctl antara lain:

- Melihat log sistem secara keseluruhan.
- Menampilkan log berdasarkan layanan tertentu.
- Menampilkan log berdasarkan waktu tertentu.
- Membantu proses monitoring dan analisis keamanan sistem.

Pada praktikum ini, journalctl digunakan untuk melihat aktivitas layanan SSH menggunakan perintah:

```
journalctl -u ssh
```

2.3 Secure Shell (SSH)

Secure Shell (SSH) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan akses jarak jauh (remote access) secara aman ke sebuah server. SSH menggunakan mekanisme enkripsi sehingga komunikasi antara komputer klien dan server tidak mudah disadap oleh pihak lain.

Selain digunakan untuk login ke server, SSH juga dimanfaatkan untuk administrasi sistem, transfer file, dan konfigurasi server melalui terminal. Oleh karena itu, layanan SSH menjadi salah satu layanan yang penting untuk dipantau karena sering menjadi sasaran percobaan akses tidak sah.

2.4 Systemd

Systemd merupakan sistem inisialisasi (init system) yang digunakan pada sebagian besar distribusi Linux modern. Systemd bertugas mengelola proses booting, menjalankan

layanan (service), serta menyimpan log sistem melalui systemd journal.

Setiap layanan yang dijalankan oleh systemd akan menghasilkan log yang dapat dilihat menggunakan utilitas journalctl. Dengan demikian, administrator dapat mengetahui status layanan, proses yang sedang berjalan, maupun kesalahan yang terjadi pada suatu layanan.

2.5 Analisis Log Keamanan

Analisis log keamanan merupakan proses pemeriksaan terhadap catatan aktivitas sistem untuk mengetahui kondisi keamanan server. Melalui analisis log, administrator dapat mengidentifikasi berbagai aktivitas seperti proses login pengguna, status layanan, kesalahan sistem, maupun indikasi serangan, misalnya brute force attack.

Hasil analisis log digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi keamanan, seperti menonaktifkan login root, memperkuat kata sandi, menggunakan autentikasi SSH Key, serta melakukan monitoring log secara berkala. Dengan demikian, keamanan sistem dapat ditingkatkan dan potensi ancaman dapat diminimalkan.

Dari dasar teori yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa log keamanan memiliki peranan penting dalam proses monitoring sistem. Melalui utilitas journalctl, administrator dapat melihat aktivitas layanan SSH sehingga kondisi server dapat dianalisis dan dievaluasi untuk meningkatkan keamanan sistem.

BAB III PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Praktikum ini dilakukan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut.

No	Alat dan Bahan	Keterangan
1	Laptop/PC	Digunakan untuk menjalankan VirtualBox
2	Oracle VM VirtualBox	Sebagai virtualisasi sistem operasi
3	Proxmox VE	Sistem operasi server yang digunakan dalam praktikum
4	Terminal Linux	Digunakan untuk menjalankan perintah Linux
5	Journalctl	Utilitas untuk melihat log sistem
6	Layanan SSH	Objek yang dianalisis pada praktikum

3.2 Prosedur Praktikum

1. Login ke Server Proxmox

Langkah pertama yang dilakukan adalah menjalankan mesin virtual Proxmox VE melalui VirtualBox. Setelah proses booting selesai, dilakukan login menggunakan akun root beserta password yang telah dibuat sebelumnya.

Apabila proses login berhasil maka akan muncul tampilan terminal dengan prompt sebagai berikut.

```
root@proxmox1:~#
```

Tampilan tersebut menunjukkan bahwa pengguna telah berhasil masuk ke dalam sistem sebagai administrator (root) sehingga memiliki hak akses penuh untuk menjalankan berbagai perintah administrasi Linux.

```
proxmox1 login: root
Password:
Linux proxmox1 6.8.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jul 12 15:11:40 WIB 2026 on tty1
root@proxmox1:~#
```

2. Melihat Direktori Log Sistem

Setelah berhasil login, langkah berikutnya adalah melihat lokasi penyimpanan file log pada sistem Linux menggunakan perintah berikut.

```
ls /var/log
```

Perintah tersebut digunakan untuk menampilkan seluruh isi direktori /var/log, yaitu direktori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai file log sistem.

Hasil yang diperoleh menunjukkan beberapa file dan direktori log seperti:

- alternatives.log
- apt
- bttmp
- chrony
- dpkg.log
- journal
- lastlog
- wttmp
- faillog
- pve
- pveproxy

Keberadaan file dan direktori tersebut menunjukkan bahwa sistem Linux secara otomatis menyimpan berbagai aktivitas sistem sehingga dapat digunakan sebagai media monitoring maupun audit keamanan.

```
-----
Welcome to the Proxmox Virtual Environment. Please use your web browser to
configure this server - connect to:
https://10.0.2.15:8006/
-----
proxmox login: root
password:
Linux proxmox1 6.9.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.9.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jul 12 15:25:17 WIB 2026 on tty3
root@proxmox1:~# ls /var/log
alternatives.log  bttmp  chrony  dpkg.log  fontconfig.log  ifupdown2  lastlog  private  pve-firewall.log  README  samba
apt               ceph    corosync  faillog  glusterfs      journal    lxc      pve      pveproxy  runit   wttmp
root@proxmox1:~#
```

3. Melihat Log Layanan SSH

Langkah selanjutnya adalah melihat log layanan SSH menggunakan utilitas journalctl dengan menjalankan perintah berikut.

```
journalctl -u ssh
```

Perintah tersebut digunakan untuk menampilkan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan layanan SSH yang tersimpan pada system journal.

Dari hasil yang diperoleh terlihat beberapa informasi mengenai proses dijalankannya layanan SSH, antara lain:

- Starting ssh.service
- Server listening on port 22
- Started ssh.service

Informasi tersebut menunjukkan bahwa layanan SSH berhasil dijalankan dan siap menerima koneksi dari pengguna.

```
root@proxmox1:~# journalctl -u ssh
Jul 11 00:48:53 proxmox1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 11 00:48:53 proxmox1 sshd[612]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 11 00:48:53 proxmox1 sshd[612]: Server listening on :: port 22.
Jul 11 00:48:53 proxmox1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
-- Boot 0abe6a8dc54b46d2aa173f0439bcd888 --
Jul 12 15:10:58 proxmox1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 12 15:10:58 proxmox1 sshd[645]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 12 15:10:58 proxmox1 sshd[645]: Server listening on :: port 22.
Jul 12 15:10:58 proxmox1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@proxmox1:~#
```

4. Menampilkan 30 Log Terakhir

Untuk mempermudah proses analisis, dilakukan penyaringan log dengan hanya menampilkan tiga puluh baris terakhir menggunakan perintah berikut.

```
journalctl -u ssh | tail -30
```

Perintah tail -30 berfungsi untuk menampilkan tiga puluh log terakhir sehingga administrator tidak perlu melihat seluruh isi log yang jumlahnya cukup banyak.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, log masih menunjukkan proses inisialisasi layanan SSH tanpa adanya aktivitas login pengguna maupun kesalahan autentikasi.

```
root@proxmox1:~# journalctl -u ssh | tail -30
Jul 11 00:48:53 proxmox1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 11 00:48:53 proxmox1 sshd[612]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 11 00:48:53 proxmox1 sshd[612]: Server listening on :: port 22.
Jul 11 00:48:53 proxmox1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
-- Boot 0abe6a8dc54b46d2aa173f0439bcd888 --
Jul 12 15:10:58 proxmox1 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Jul 12 15:10:58 proxmox1 sshd[645]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 12 15:10:58 proxmox1 sshd[645]: Server listening on :: port 22.
Jul 12 15:10:58 proxmox1 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
root@proxmox1:~#
```

5. Melihat Konfigurasi Login Root

Tahap terakhir pada praktikum ini adalah melakukan pengecekan konfigurasi login root melalui SSH menggunakan perintah berikut.

```
sshd -T | grep permitrootlogin
```

Perintah tersebut digunakan untuk mengetahui apakah akun root masih diperbolehkan melakukan login secara langsung melalui layanan SSH.

Hasil yang diperoleh adalah:

```
permitrootlogin yes
```

Hal tersebut menunjukkan bahwa login menggunakan akun root masih diizinkan oleh konfigurasi SSH yang sedang digunakan.

Konfigurasi tersebut cukup memudahkan administrator dalam melakukan pengelolaan server, namun dari sisi keamanan memiliki risiko yang lebih tinggi apabila terdapat pihak yang mencoba melakukan serangan terhadap akun root.

```
root@proxmox1:~# sshd -T | grep permitrootlogin
permitrootlogin yes
root@proxmox1:~#
```

3.3 Hasil Praktikum

Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, praktikum berhasil dilaksanakan dengan baik. Sistem dapat menampilkan direktori log, melihat aktivitas layanan SSH, menampilkan log terbaru, serta menampilkan konfigurasi login root.

Dari hasil praktikum diketahui bahwa layanan SSH berada dalam kondisi aktif dan berjalan normal pada port 22. Selain itu diperoleh informasi bahwa konfigurasi PermitRootLogin masih bernilai yes, yang berarti akun root masih diizinkan untuk melakukan login melalui layanan SSH.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk menganalisis log keamanan layanan Secure Shell (SSH) pada sistem operasi Linux menggunakan utilitas journalctl. Seluruh tahapan diawali dengan login ke server Proxmox menggunakan akun root, kemudian dilakukan identifikasi direktori log sistem yang berada pada folder /var/log. Direktori tersebut berisi berbagai file log yang digunakan oleh sistem Linux untuk mencatat aktivitas sistem, layanan, maupun pengguna.

Tahap berikutnya adalah melakukan pengamatan terhadap log layanan SSH menggunakan perintah journalctl -u ssh. Berdasarkan hasil yang diperoleh, layanan SSH berhasil dijalankan dengan status Starting ssh.service, kemudian sistem menampilkan informasi bahwa server telah aktif dan mendengarkan koneksi pada port 22. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan SSH telah berjalan dengan baik dan siap menerima koneksi dari pengguna.

Untuk mempermudah proses analisis, dilakukan penyaringan log menggunakan perintah journalctl -u ssh | tail -30 sehingga hanya tiga puluh log terakhir yang ditampilkan. Dari hasil pengamatan tidak ditemukan aktivitas login berhasil (Accepted Password) maupun login gagal (Failed Password). Log hanya menampilkan informasi mengenai proses inisialisasi layanan SSH tanpa adanya aktivitas autentikasi pengguna.

Tahap terakhir dilakukan pengecekan konfigurasi SSH menggunakan perintah sshd -T | grep permitrootlogin. Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai:

```
permitrootlogin yes
```

Hasil tersebut menunjukkan bahwa login menggunakan akun root masih diizinkan pada layanan SSH. Meskipun konfigurasi tersebut memudahkan administrator dalam mengelola server, konfigurasi ini memiliki risiko keamanan apabila tidak disertai pengamanan tambahan.

Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses analisis log keamanan berhasil dilaksanakan dengan baik. Seluruh perintah dapat dijalankan tanpa mengalami kesalahan dan informasi mengenai kondisi layanan SSH berhasil diperoleh.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, utilitas journalctl terbukti dapat digunakan sebagai media untuk memantau aktivitas layanan yang berjalan pada sistem Linux, khususnya layanan SSH. Dengan memanfaatkan utilitas ini, administrator dapat mengetahui status layanan, waktu layanan dijalankan, serta berbagai aktivitas lain yang berkaitan dengan proses autentikasi pengguna.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa layanan SSH berhasil dijalankan dan berada pada kondisi aktif. Informasi seperti Starting ssh.service, Server listening on port 22, dan Started ssh.service menunjukkan bahwa server telah siap menerima koneksi melalui

protokol SSH. Kondisi ini menandakan bahwa konfigurasi layanan SSH pada server telah berjalan dengan normal.

Selain itu, hasil analisis log tidak menunjukkan adanya aktivitas login yang mencurigakan. Tidak ditemukan log Failed Password, authentication failure, maupun Accepted Password. Hal tersebut mengindikasikan bahwa selama praktikum berlangsung belum terdapat proses login ke layanan SSH yang terekam pada sistem. Dengan demikian, log yang diperoleh hanya berisi aktivitas saat layanan SSH dijalankan.

Pengecekan konfigurasi menggunakan perintah `sshd -T | grep permitrootlogin` menghasilkan nilai `permitrootlogin yes`. Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa akun root masih diperbolehkan melakukan login secara langsung melalui SSH. Dari sisi administrasi, pengaturan ini memudahkan pengelolaan server karena administrator dapat langsung menggunakan akun root. Namun, dari sisi keamanan konfigurasi tersebut memiliki potensi risiko apabila server diakses melalui jaringan publik, karena akun root menjadi target utama dalam serangan brute force maupun percobaan login tidak sah.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan server. Administrator disarankan untuk menonaktifkan login root secara langsung melalui SSH dengan mengubah konfigurasi menjadi `PermitRootLogin no`. Selain itu, penggunaan akun pengguna biasa yang dipadukan dengan perintah `sudo` lebih disarankan karena dapat mengurangi risiko penyalahgunaan hak akses. Penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi menggunakan SSH Key, serta monitoring log secara berkala juga perlu diterapkan agar keamanan server tetap terjaga.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya analisis log keamanan dalam proses administrasi server Linux. Melalui utilitas `journalctl`, administrator dapat mengetahui kondisi layanan SSH serta mengevaluasi konfigurasi keamanan yang digunakan sehingga dapat mengambil langkah pencegahan terhadap potensi ancaman keamanan sistem.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa analisis log keamanan pada sistem Linux menggunakan utilitas journalctl berhasil dilakukan dengan baik. Proses praktikum diawali dengan mengakses server Proxmox, kemudian melihat direktori log sistem, menampilkan log layanan SSH, menampilkan tiga puluh log terakhir, serta melakukan pengecekan konfigurasi login root pada layanan SSH.

Hasil analisis menunjukkan bahwa layanan SSH berhasil dijalankan dan berada dalam kondisi aktif dengan mendengarkan koneksi pada port 22. Selama proses praktikum tidak ditemukan aktivitas login berhasil maupun login gagal, sehingga log yang ditampilkan hanya berisi informasi mengenai proses inisialisasi layanan SSH.

Selain itu, hasil pengecekan konfigurasi menunjukkan bahwa nilai PermitRootLogin masih bernilai yes, yang berarti akun root masih diperbolehkan melakukan login secara langsung melalui layanan SSH. Konfigurasi tersebut memudahkan administrator dalam melakukan pengelolaan server, namun memiliki risiko keamanan yang lebih tinggi apabila server diakses melalui jaringan publik.

Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai cara melihat log keamanan menggunakan journalctl, melakukan analisis terhadap layanan SSH, serta memberikan rekomendasi keamanan berdasarkan hasil log yang diperoleh.

5.2 Saran

Pada saat melakukan analisis log keamanan, administrator sebaiknya melakukan monitoring log secara berkala agar setiap aktivitas pada server dapat diketahui lebih awal. Pemeriksaan log secara rutin dapat membantu mendeteksi kesalahan konfigurasi maupun aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan sistem.

Selain itu, konfigurasi PermitRootLogin sebaiknya diubah menjadi no agar login menggunakan akun root tidak dapat dilakukan secara langsung melalui SSH. Penggunaan akun pengguna biasa yang dikombinasikan dengan perintah sudo, penerapan password yang kuat, serta autentikasi menggunakan SSH Key juga disarankan untuk meningkatkan keamanan server. Pada pengembangan selanjutnya, proses analisis log dapat dikombinasikan dengan aplikasi monitoring atau sistem pendeteksi intrusi sehingga pengawasan terhadap aktivitas server menjadi lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server Documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>

Linux Foundation. (2024). systemd Documentation. <https://systemd.io/>

OpenSSH Project. (2025). OpenSSH Manual Pages. <https://www.openssh.com/manual.html>

Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). Proxmox VE Administration Guide.
<https://pve.proxmox.com/pve-docs/>

Red Hat. (2023). Managing System Logs with systemd Journal.
<https://access.redhat.com/documentation>